

5-9.klases NOL uzdevumi par lasītprasmi (2026-05-18)

LV.NOL.2011.5.5

Astoņas raganas katra ir iemācīšies jaunu burvestību (katra citu). Katrai raganai ir mobilais telefons. Kad viena ragana piezvina otru, tās vienas minūtes laikā paspēj viena otru iemācīt visas burvestības, ko māc pašas. Kāds ir mazākais iespējamais laiks, pēc kura visas raganas būs iemācījušās visas jaunās burvestības?

LV.NOL.2004.5.5

Uz tāfeles uzrakstīta burtu virkne **abababababa**. Ar vienu gājienu atļauts izvēlēties jebkuru daudzumu pēc kārtas uzrakstītu burtu, nodzēst tos un atbrīvotajā vietā uzrakstīt šos pašus burtus apgrieztā secībā (piemēram, *abb* var aizstāt *arbba*).

Ar kādu mazāko daudzumu gājienu, izpildot tos vienu pēc otra, var uz tāfeles iegūt virkni **aaaaabbbbb**?

LV.NOL.2004.6.5

Ap galdu sēž 7 cilvēki. Katriem trim pie galda sēdošiem cilvēkiem var atrast tādu pie galda sēdošu cilvēku, kurš pazīst tos visus trīs. Pierādīt: pie galda ir tāds cilvēks, kurš pazīst visus pārējos ap galdu sēdošos.

(*Piezīme* : ja A pazīst B , tad arī B pazīst A .)

LV.NOL.2005.6.5

Dažas kompānijas ir piemānījušas citas. Ir zināms, ka:

- ja kompānija A ir piemānījusi kompāniju B , tad kompānija B nav piemānījusi kompāniju A ,
- katra kompānija ir piemānījusi vismaz vienu citu,
- ja kompānija A ir piemānījusi kompāniju C , tad var atrast tādu kompāniju B , ka A ir piemānījusi B , bet B ir piemānījusi C .

Pierādīt, ka

(A) katra kompānija ir piemānījusi vismaz 3 citas,

(B) kompāniju skaits var būt tieši 7.

LV.NOL.2005.8.3

Andris iedomājās patvaļīgu naturālu skaitli n . Juris ar vienu gājienu var pateikt Andrim piecus dažādus naturālus skaitļus x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , un Andris pateiks Jurim **vienu** no skaitļiem $nx_1, nx_2, nx_3, nx_4, nx_5$ (bet nepaskaidros, **kura** reizinājuma vērtību viņš saka).

Ar kādu mazāko jautājumu skaitu Juris var noteikti noskaidrot n ?

LV.NOL.2009.7.5

Sprīdītis ceļo triju rūķīšu pavadībā. Viņš zina, ka divi rūķīši vienmēr runā patiesību, bet trešais rūķītis dažreiz melo. Sprīdītis nezina, kurš rūķītis ir “neuzticams”. Kādā brīdī Sprīdītis var izvēlēties vienu no trim ceļiem. Viņš zina, ka pa vienu no ceļiem dienas gājiena attālumā atrodas Laimīgā Zeme. Tomēr ne viņš, ne rūķīši nezina, kurš ir šis ceļš. Kā Sprīdītis var nokļūt Laimīgajā Zemē, patērējot ceļā ne vairāk kā 3 dienas?

Pieņemam, ka visas pārrunas notiek momentāni.

(**Piezīme.** Ja nespējat tikt galā 3 dienās, aprakstiet “visekonomiskāko” no Jūsu atrastajiem plāniem.)

LV.NOL.2009.9.5

Pieņemsim, ka $n \geq 3$, n - naturāls skaitlis. Aplūkosim patvaļīgu n cilvēku grupu.

(A) pierādīt, ka šajā grupā var atrast divus tādus cilvēkus A un B , kam starp pārējiem ir vienādi paziņu daudzumi,

(B) rūķītis Muriburis apgalvo: katriem diviem šīs grupas cilvēkiem A un B , kam šajā grupā paziņu daudzumi ir vienādi, var atrast vai nu tādu cilvēku C , kas pazīst gan A , gan B , vai arī tādu cilvēku D , kas nepazīst ne A , ne B . Vai Muriburis runā patiesību, ja $n = 4$? Bet ja $n = 2009$?

Piezīme : uzskatām, ka neviens nepazīst pats sevi un, ja X pazīst Y , tad arī Y pazīst X .

LV.NOL.2006.6.2

Ap galdu sēž 7 cilvēki. Katriem trim pie galda sēdošiem cilvēkiem var atrast tādu pie galda sēdošu cilvēku, kurš pazīst tos visus trīs. Pierādīt: pie galda ir tāds cilvēks, kurš pazīst visus pārējos ap galdu sēdošos.

(Piezīme : ja A pazīst B , tad arī B pazīst A .)

LV.NOL.2006.7.5

Kādā ciemā dzīvo n pļāpas; katrai mājās ir telefons. Šodien katra pļāpa piezvanīja vismaz vienai citai. Starp katrām divām pļāpām notika tieši viena saruna. Pierādīt: var atrast trīs tādas pļāpas A , B un C , ka A piezvanīja B , B piezvanīja C un C piezvanīja A .

LV.NOL.2006.8.5

Uz katras no 100 kartiņām ir pa naturālam skaitlim no 1 līdz 100 ieskaitot (visi skaitļi uz kartiņām ir dažādi). Daļa kartiņu ir Juliatai, pārējās - Maijai. Zināms: ja paņem pa vienai kartiņai no katras meitenes, tad uz tām uzrakstīto skaitļu summa nav ne uz vienas Juliatas kartiņas, bet uz tām uzrakstīto skaitļu reizinājums nav ne uz vienas Maijas kartiņas. Maijai nav kartiņas ar skaitli 13. Cik kartiņu ir Maijai?